석사 디펜스 키트 — 행동트리 기반 단계적 고장 대응 (v17 기준, 2026-08-17)

1 부: 숫자 척추 한 장 · 2 부: 예상 문답 30 · 3 부: 5 분 발표 스크립트

1 부. 숫자 척추 — 이 표 하나만 통째로 외우면 된다

숫자	뜻 (한 문장)
7 / 0 / 3 / 4 (각 /10)	절제 실험 4 팔 충돌: 순정 지속 A1 7, 감지+정지 A2 0, 무캡 대피 A3 3, 캡 대피 A4 4 — 같은 시드 10 개, 8 m 돌발 @ 감지+3 s(감속 최악 창)
4/10 vs 0/8	같은 캡 대피 정책도 감속 중(과도구간)엔 4/10 충돌, 감속 끝난 정착 순항에선 0/8 — "언제 조우하나"가 지배 = 논문의 척추
p=0.25 / p=1.0	사전 지정 McNemar 2 종: A1↔A4 불일치 3:0(비유의), A3↔A4 0:1(캡 증분 미검출 — 동등 주장 아님)
8~11 m / 7~8 m	회피/충돌 경계: 4.2 m/s 에서 8~11 m(모델 예측 8.82 m 와 일치), 3.0 m/s 에서 7~8 m — 속도를 낮추면 경계가 앞으로 온다
$d = v\tau + v^2/2a$	정지거리 모델, τ=1.5 s(실효 위험 대응 지연), a=3.5 m/s² → d(4.2)=8.82, d(3.0)=5.79
238~275 → 32~58 m	고장 상태 주행 노출: 무감시 순정은 사실상 완주(imn 만 71 m 자체 정지), 감지+대피는 32~58 m(카메라·항법 계열), 감지+정지는 9~18 m
96~100%, 2.1~5.0 s	감지 성능: 12 개 고장 조건 중 11 개 검출률 96~100%, 중앙 감지 지연 2.1~5.0 s (매트릭스 1,131 유효 케이스)
0/45, 최저 0.71	무고장 오발동 0 건 — 정상 주행의 perception 채널 실측 최저 0.71 로 임계 0.7 을 침범하지 않음
1/45 (lso-mid)	라이다 희박화 중강도만 미검출 — 절반은 설계(유효 검출거리 55 m 잔존 = 감내), 절반은 채널 둔감(정직하게 혼재 명기)
7 + 6 + 7 = 20	대피 20 건 차선 반환: 충돌 7(경쟁 사건) + 지평 내 반환 6(관측 중앙값 11.0 s) + 미반환 7 → KM 중앙값 미도달(최종 생존율 0.538)
0.0 / 37.2 / 50.0 m	E20(조우 후 20 s 이동 노출 중앙값): 정지 0, 대피 37.2, 순정 50.0 — 정지는 노출 0 이지만 차선 점유 지속
16 / 27 / 2 (cf 45)	카메라 사망 45 건: 대피 완료 16, 정차 위임 27(의도된 정책 선택), 기동 중 미완수 2 — 위임은 실패가 아니다
0.7 / 0.3, 3.0 m/s	건강도 밴드: 0.7 초과 정상, 0.3~0.7 대피(MRM_MOVE), 0.3 이하 정차 위임(MRM_DEFER); 대피 중 속도 상한 3.0 m/s(재가속 억제 상계 — 보장 아님, 과도구간 실측 3.5~3.8)
3 중 판정	충돌 진실 = 에고 충돌 센서 실시간 원장(RAW-HIT, 일차) + 보행자 물리 오라클 + 육안 대조 — 워커 부착 센서는 CARLA 에서 발화하지 않음을 실증하고 재구축
$p=2.3\times10^{-5}$	8 m 조우 재실험 Fisher: 순정 4.2 m/s 0/10 회피 vs 제안 정착 3.0 m/s 8/8 회피 — 속도의 효과가 유의

2 부. 예상 문답 30 — 답은 전부 "결론 먼저, 근거 하나"

A. 설계·방법 (1~10)

1. 실차 검증이 없는데 이 결과를 믿을 수 있나?

시뮬레이션 한정은 6 장 한계에 명시했다. 대신 시뮬레이션 안에서의 내적 타당성에 투자했다 — 충돌 판정 3 중 체계, 동일 시드 쌍대 비교, 고장 파형 체크섬 일치. 실차는 향후 과제이며, 판단 구조(건강도→MRM 선택)는 이식 가능하다.

2. 15 km/h 는 너무 느린 것 아닌가? 고속에서도 성립하나?

제동거리 성분이 v^2 에 비례하므로 속도가 높을수록 상한·조기 감속의 가치는 커진다 — 저속 결과가 고속에서 뒤집힐 방향이 아니다. 다만 고속 전이는 미검증이며, 저속 ODD 는 UNECE R157 의 MRM(저속 견인 기동)과도 부합하는 통제된 선택이다.

3. **왜 발사 시점이 t_detect+3 s 인가?**
행동 독립 발사로 모든 이동 팔을 감속 미완의 최악 시간창에서 시험하기 위해서다. 팔마다 다른 시점에 쏘면 조우 조건이 달라져 비교가 무너진다 — 전문가 검토에서 승인된 프로토콜이다.

4. **왜 8 m 인가?**
4.2 m/s 의 물리적 회피 경계(모델 8.82 m, 실측 8~11 m) 바로 아래다. 즉 "회피가 물리적으로 불가능해지는 경계 직하"라는 근거 있는 스트레스 지점이다.

5. **충돌 판정을 어떻게 신뢰하나?**
시뮬레이터를 맹신하지 않았다 — 보행자 부착 충돌 센서가 발화하지 않음을 실증한 뒤, 에고 부착 센서의 실시간 원장(RAW-HIT)을 일차 진실로 재구축하고 물리 오라클(비정상 튕김 12~28 m)·육안 대조로 교차 검증했다. 러너 라벨의 충돌 누락·과대집계 사례도 논문에 실증했다.

6. **시드는 어떻게 통제했나?**
시드가 고장 시점·보행자 속도(2.5/3.0 블록 무작위)·횡 지터(±0.2 m)·고장 파형(전용 RNG)을 전부 고정한다. 4 팔의 고장 파형 체크섬이 md5 수준으로 일치함을 확인했고, 개발용 시드 S01 은 사전 제외했다.

7. **A1(순정)에도 감지기가 도는데 공정한 비교인가?**
그게 설계 의도다 — A1 은 섀도 모드(전이만 기록, 행동 5 종 차단)로 감지를 동일하게 유지해, A1→A2 차이가 감지기 성능이 아니라 "감지 기반 정지 개입"의 효과임을 보장한다.

8. **신호등을 전부 녹색 동결한 이유는?**
부팅 지터로 팔마다 신호 위상이 달라져(한 팔은 적신호 정지 중 조우, 다른 팔은 주행 중 조우) 교란이 생기는 것을 스모크에서 적발했다. 신호 상호작용은 연구 범위 밖임을 명시하고 동결했다.

9. **임계 0.7/0.3 의 근거는? 민감도 분석은?**
정상 주행 실측 최저 0.71(오발동 0/45)과 고장 시 대역 분리(그림 5-1)로 운용점의 타당성은 보였지만, 임계 스윕은 수행하지 못했다 — 한계에 명시했고 향후 과제다.

10. **baseline 이 너무 약한 상대 아닌가?**
비교는 3 원이다: 무감시 순정(무개입 노출), 감지+정지(동일 감지기+표준 대응), 제안(감지+단계적 선택). 감지 이득과 대응 선택의 이득을 분리해서 볼 수 있게 한 구성이다.

B. 통계 (11~17)

11. **n=10 으로 뭘 주장할 수 있나?**
사전 지정한 2 개 비교에만 추론 검정을 적용하고 나머지는 기술 통계로 제한했다. n=10 은 케이스당 9 분의 폐루프 실험이라는 비용 제약이며, 쌍대 설계로 시드 간 이질성을 통제해 표본 효율을 높였다.

12. **McNemar 가 뭐고 왜 썼나?**
같은 시드를 두 정책에 겪게 한 짝 데이터이므로 짝 전용 검정을 썼다. 두 정책의 판정이 갈린 시드만 보고, 차이가 없다면 동전처럼 반반이어야 한다는 원리다. exact 는 소표본이라 근사 없이 정확 계산했다는 뜻이다.

13. **p=1.0 인데 왜 캡을 유지하나?**
캡의 충돌 감소 증분은 본 표본에서 미검출이 맞고 그대로 보고했다(동등 주장 아님). 캡의 역할은 평균 거동이 아니라 재가속 억제 상계다 — 대피 기동은 자연 감속하지만 그 감속을 명령으로 고정하는 장치이며, 정착 순항 0/8 이 상한 속도 자체의 안전성을 보인다.

14. **A2 0/10 이면 정지가 유의하게 좋은 것 아닌가? 왜 검정 안 했나?**
불일치 7:0 은 exact 기준 p=0.016 에 해당하지만, A1↔A2 는 사전 지정 밖(기전 분석)이라 추론 주장을 하지 않았다 — 사전 등록을 결과 본 뒤에 바꾸지 않는 원칙이다. 구두로는 이 수치를 답할 수 있다.

15. **소표본 검정이 얼마나 둔한가?**
한 방향 불일치 기준 5:0 은 p=0.0625 로 비유의, 6:0 부터 p=0.031 로 유의에 도달한다 — n=10 의 p 값은 이산적으로 변한다. 이 해상도를 방법 절에 명시했다.

16. **KM 중앙값 미도달이 무슨 뜻인가?**

무충돌 대피 13 건 중 6 건만 관찰 지평 내 차선을 반환해 생존곡선이 0.538 에서 끝났다 — 절반이 안 넘어가면 중앙값을 말할 수 없다. 억지로 숫자를 만들지 않고 3 분류 개수(7+6+7=20)를 주 결과로 보고했다.

17. **충돌을 왜 중도절단이 아니라 경쟁 사건으로 처리했나?**
중도절단은 "관측만 끊겼을 뿐 언젠가 반환했을 것"을 가정하는데, 충돌한 차는 반환 사건 자체가 불가능해진다. 섞으면 반환 시간이 낙관적으로 왜곡되므로 별도 보고했다.

C. **결과 해석 (18~24)**

18. **과도구간 4/10 충돌 — 시스템 실패 아닌가?**
일부러 만든 최악 창(경계 직하 8 m, 감속 미완)에서의 측정값이고, 같은 창에서 정지 팔은 0/10 이었다 — 시스템이 통제 못 하는 게 아니라 그 창에서는 정지를 골라야 한다는 선택 문제다. 이 시간 국소성이 FTTI 단축 필요성의 정량 근거다.

19. **그럼 항상 정지하면 되지 않나?**
정지는 즉시 충돌엔 최선이지만 차선을 관찰 지평 너머까지 점유한다(T_clear 미반환, 노출 실험의 교통류 차단). 대피는 성공 시 차선 반환과 더 안전한 최종 위치의 가능성을 준다 — 어느 쪽도 만능이 아니고, 그래서 단계적 선택이 논문의 주장이다.

20. **FTTI 를 줄이면 충돌이 준다는 걸 증명한 것인가?**
아니다 — 감지 시점을 독립 조작한 인과 실험이 아니라 동일 정책의 조우 시점 2 체제 비교(4/10 vs 0/8)다. "필요성을 뒷받침하는 정량적 관찰"로 정확히 한정해 서술했다.

21. **cf 대피 완료 16/45 — 성공률이 너무 낮지 않나?**
나머지 29 건 중 27 건은 실패가 아니라 정차 위임이라는 의도된 정책 선택이고, 실제 기동 미완수는 2 건이다. 목표는 "많이 대피"가 아니라 "상태에 맞는 MRM 선택"이며, 심각도별 분기(gn-mid 대피 40/45 vs gn-high 정지 42/45)가 그 증거다.

22. **위임 27 건의 사유(게이트 vs 건강도)는 왜 분리 안 했나?**
현 로그 수준에서 분리가 불가능해 수행하지 않았다고 명시했다 — 신호등 관측성 게이트는 "한 요인"으로만 서술한다. 로그 계측 보강이 향후 과제다.

23. **lso-mid 검출률 0.02 는 감지 실패 아닌가?**
절반만 실패다 — 유효 검출거리 55 m 가 잔존해 개입 조건에 도달하지 않는 허용 대역(의도적 무개입)이지만, 채널이 이 희박화에 둔감한 감지 한계와 겹쳐 있음을 정직하게 병기했다. 감내 판단과 감지 한계의 분리가 향후 과제다.

24. **속도 상한 3.0 m/s 의 근거는?**
정지거리 모델에서 저속일수록 회피 경계가 당겨지고(실측 8~11→7~8 m), 정착 3.0 순항은 8 m 조우 8/8 회피였다. 보행자 속도보다 약간 빠른 수준으로 이동성을 유지하면서 잔존 위험을 줄이는 보수적 운용점이다.

D. **한계·일반화 (25~30)**

25. **다른 맵·도로에서도 되나?**
단일 맵(Town07)·두 발사 회랑은 명시된 한계다. 판단 구조는 맵 독립적이지만 대피 후보는 지도 주석에 의존한다 — 실험 중 지도 주석 오류(신호등 수 오계산)가 대피지 선택의 교란임도 실증해 공개했다.

26. **갓길·주차장 수동 주석은 스케일업이 안 되지 않나?**
맞다 — 기여는 후보 "선택 논리"이고 후보 "생성"은 범위 밖이다. HD 맵 속성 자동 추출·검증을 근본 해법으로 향후 과제에 명시했다.

27. **보행자 3.0 m/s 지령이 실측 1.1~1.3 m/s 인 괴리는?**
CARLA 워커 컨트롤러의 한계로, 실측 조우 기하·속도를 틱 CSV 로 전량 기록해 실제 조건 기준으로 보고했다. 지령값이 아니라 실측값이 분석의 기준이다.

28. **E20·T_clear 의 20 s 지평은 자의적이지 않나?**
두 지표가 같은 지평을 공유해 상호 비교가 가능하도록 통일했고, 지평 밖 미반환은 중도절단으로 처리해 지평 선택이 결과를 부풀리지 않게 했다.

29. **T_hazard(실제 위험 유예)는 왜 안 쟀나?**

형식적 예산 부등식 T_detect+T_response+T_margin ≤ T_hazard 를 제시했지만 T_hazard 계측은 미구현이다 — 현 구현(τ_detect)은 위험 연동 휴리스틱 근사이며 마감 보장이 없음을 명시했다. 계측 추가가 향후 과제다.

30. **이 논문의 새로운 점이 뭔가? (기여 요약)**

셋이다: ① 이분법이 아닌 연속 건강도 + 위험·잔여능력 기반 단계적 MRM 선택 구조(행동트리 구현), ② 정지 vs 대피를 동일 시드 절제와 노출·차선 반환 지표로 정량화한 시간적 트레이드오프의 실측, ③ 시뮬레이터 판정을 맹신하지 않는 3 중 충돌 판정 방법론 — 셋 다 재현 스크립트와 원장이 레포에 있다.

3 부. 5 분 발표 스크립트 (약 650 자/분 기준, 슬라이드 큐 포함)

[0:00 – 0:40 문제] 자율주행 센서가 주행 중 고장 나면 표준 대응은 차로 내 즉시 정지입니다. 그러나 정지는 차선을 막아 2 차 위험을 만들고, 반대로 고장 상태의 계속 주행은 열화된 인지로 위험 노출을 늘립니다. 본 연구의 질문은 "고장의 종류와 정도에 맞게, 정지와 갓길 대피를 언제 어떻게 갈라 선택할 것인가"입니다.

[0:40 – 1:40 시스템] 두 모듈을 Autoware 0.39 에 애드온으로 얹었습니다. 첫째, 행동트리 기반 감시 모듈이 센서별 신선도·품질을 0~1 연속 건강도로 점수화합니다. 둘째, 감독자가 건강도 밴드로 대응을 가릅니다 — 0.7 초과는 정상 주행, 0.3~0.7 은 3.0 m/s 상한의 갓길·주차장 대피, 0.3 이하는 정차 위임입니다. 검증은 CARLA 페루프, Town07, 1,131 유효 케이스 자동화 매트릭스입니다.

[1:40 – 2:10 판정 체계] 결과 신뢰를 위해 충돌 판정을 3 중으로 재구축했습니다. 시뮬레이터의 보행자 부착 충돌 센서가 발화하지 않음을 실증했고, 에고 부착 센서의 실시간 원장을 일차 진실로, 보행자 물리 오라클과 육안 대조를 교차 검증으로 썼습니다.

[2:10 – 4:10 결과 3 개] 첫째, 감지와 노출입니다. 12 개 고장 조건 중 11 개에서 검출률 96~100%, 감지 지연 중앙 2.1~5.0 초, 무고장 오발동 0/45 였고, 무감시 순정이 고장 상태로 238~275 m 를 완주하는 동안 제안 방식은 노출을 32~58 m 로 줄였습니다. 둘째, 정지와 대피의 트레이드오프입니다. 같은 시드 4 팔 절제에서 8 m 돌발을 감지 +3 초, 즉 감속이 끝나기 전 최악 시점에 발사했더니 순정 7/10, 감지+정지 0/10, 대피 3~4/10 이 충돌했습니다. 정지가 즉시 충돌엔 최선이지만 차선을 계속 점유했고, 대피 20 건은 충돌 7, 지평 내 차선 반환 6, 미반환 7 이었습니다. 셋째가 핵심입니다 — 같은 상한 대피 정책이 감속 완료 후 정착 순항에서는 8 회 전부 무충돌이었습니다. 즉 대피의 잔존 위험은 감지 후 과도구간에 시간적으로 집중되며, 이것이 더 이른 감지·더 빠른 감속, 곧 FTTI 단축 필요성의 정량적 관찰입니다.

[4:10 – 5:00 한계·결론] 한계는 명확합니다 — 단일 맵과 15 km/h ODD, 팔당 10 개의 소표본, 시뮬레이션 한정, 수동 지도 주석이며, 속도 상한의 충돌 감소 증분은 본 표본에서 검출되지 않았음을 그대로 보고합니다. 결론은 세 문장입니다. 갓길 대피는 만능이 아니라 시간적 트레이드오프이고, 그 잔존 위험은 감속이 끝나기 전에 집중되며, 시뮬레이션 안전 주장은 판정 체계의 검증 위에서만 성립합니다. 감사합니다.

부록 메모: 예상 질문이 위 30 개를 벗어나면 대부분 ①한계 절에 이미 있음("압니다, N 장에 명시했습니다") ② 사전 지정 원칙("계획서에 실험 전 명시된 범위만 추론") ③ 원장 근거("number_audit_0817.md 에 케이스별 재계산이 있습니다") 셋 중 하나로 수렴한다.